PROF. PAULO CARDOSO

Atividades de Estatística: Média e Mediana

Conteúdo focado na compreensão básica, ordenação de conjuntos de dados e cálculo direto de média aritmética simples e mediana em situações do cotidiano.

Parte 1: Enunciados das Atividades

Questão 1 (Mediana com Quantidade Ímpar de Dados)

Em uma competição escolar de saltos ornamentais, um atleta recebeu as seguintes notas dos 5 jurados: `7,0 ; 8,5 ; 6,5 ; 9,0 ; 8,0`. Colocando as notas em ordem crescente, determine a **mediana** obtida pelo atleta.

Questão 2 (Média Aritmética Simples de Gastos Diários)

Durante os 4 primeiros dias da semana, Lucas gastou na cantina da escola os seguintes valores: `R$ 8,00` na segunda-feira, `R$ 12,00` na terça-feira, `R$ 6,00` na quarta-feira e `R$ 10,00` na quinta-feira. Qual foi o gasto **médio** diário de Lucas nesses quatro dias?

Questão 3 (Mediana com Quantidade Par de Dados)

Uma professora registrou a quantidade de páginas lidas por 6 alunos durante o fim de semana: `14, 22, 10, 18, 26 e 16`. Determine a **mediana** da quantidade de páginas lidas por esse grupo.

Questão 4 (Cálculo de Média e Mediana em Lista Ordenada)

As alturas (em centímetros) de 5 mudas de plantas cultivadas na horta da escola, já organizadas em ordem crescente, são: `12 cm, 15 cm, 18 cm, 20 cm e 25 cm`. Calcule a **média aritmética** e a **mediana** dessas alturas.

Questão 5 (Pontuação em Partidas de Basquete)

Um time escolar disputou 5 partidas em um torneio de basquete e marcou as seguintes pontuações: `42, 38, 50, 44 e 36` pontos. Qual foi a **média** de pontos por partida desse time?

Questão 6 (Mediana de Idades em uma Equipe)

As idades (em anos) dos 8 integrantes de uma equipe de teatro juvenil são: `13, 15, 12, 14, 16, 14, 13 e 15`. Determine a **mediana** das idades dessa equipe.

Questão 7 (Temperatura Média da Semana)

Em uma cidade serrana, as temperaturas mínimas registradas de segunda a domingo foram: `14 °C, 13 °C, 15 °C, 12 °C, 14 °C, 16 °C e 14 °C`. Calcule a temperatura mínima **média** dessa semana.

Questão 8 (Vendas de Tênis em uma Loja)

Uma loja de calçados registrou a quantidade de pares de tênis vendidos durante 6 dias consecutivos: `9, 15, 11, 20, 13 e 16`. Qual é a **mediana** da quantidade diária de pares vendidos nesse período?

Questão 9 (Descoberta de Valor pela Média)

Carla fez 3 provas de Ciências. Nas duas primeiras, ela tirou `6,0` e `7,5`. Sabendo que a **média aritmética** das suas três notas foi exatamente `7,0`, qual nota Carla tirou na terceira prova?

Questão 10 (Comparação Entre Média e Mediana)

Em uma papelaria, os preços de 5 modelos diferentes de cadernos são: `R$ 12,00 ; R$ 14,00 ; R$ 15,00 ; R$ 16,00 ; R$ 33,00`. Calcule a **média** e a **mediana** dos preços e responda: qual das duas medidas representa melhor o preço comum dos cadernos nessa loja?

PROF. PAULO CARDOSO

Parte 2: Resoluções Detalhadas

Resolução da Questão 1

1. Organizar as 5 notas em ordem crescente: `6,5 ; 7,0 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0`.
2. Como a quantidade de elementos é ímpar (5 notas), a mediana é o termo exatamente central (3ª posição).
3. O valor localizado na 3ª posição é `8,0`.

Resposta Final: **`Mediana = 8,0`.**

Resolução da Questão 2

1. Somar todos os gastos realizados nos 4 dias: `8,00 + 12,00 + 6,00 + 10,00 = 36,00`.
2. Dividir o total gasto pela quantidade de dias (4): `36,00 ÷ 4 = 9,00`.

Resposta Final: **`R$ 9,00`.**

Resolução da Questão 3

1. Organizar as quantidades de páginas em ordem crescente: `10, 14, 16, 18, 22, 26`.
2. Como há 6 valores (quantidade par), identificamos os dois valores centrais (3ª e 4ª posições): `16` e `18`.
3. Calcular a média aritmética entre os dois termos centrais: `(16 + 18) ÷ 2 = 34 ÷ 2 = 17`.

Resposta Final: **`Mediana = 17 páginas`.**

Resolução da Questão 4

1. **Cálculo da Média:** Somar as alturas e dividir por 5: `(12 + 15 + 18 + 20 + 25) ÷ 5 = 90 ÷ 5 = 18 cm`.
2. **Cálculo da Mediana:** Como os 5 valores já estão ordenados, a mediana é o 3º valor da lista, que é `18 cm`.

Resposta Final: **`Média = 18 cm e Mediana = 18 cm`.**

Resolução da Questão 5

1. Somar os pontos marcados nas 5 partidas: `42 + 38 + 50 + 44 + 36 = 210` pontos.
2. Dividir a soma total pelo número de partidas (5): `210 ÷ 5 = 42`.

Resposta Final: **`42 pontos por partida`.**

Resolução da Questão 6

1. Organizar as 8 idades em ordem crescente: `12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16`.
2. Como há 8 integrantes (quantidade par), pegamos os dois valores centrais (4ª e 5ª posições): `14` e `14`.
3. Calcular a média entre eles: `(14 + 14) ÷ 2 = 28 ÷ 2 = 14`.

Resposta Final: `Mediana = 14 anos`.

Resolução da Questão 7

1. Somar as temperaturas mínimas dos 7 dias da semana: `14 + 13 + 15 + 12 + 14 + 16 + 14 = 98 °C`.
2. Dividir o resultado por 7 dias: `98 ÷ 7 = 14 °C`.

Resposta Final: `14 °C`.

Resolução da Questão 8

1. Ordenar as vendas diárias em ordem crescente: `9, 11, 13, 15, 16, 20`.
2. Identificar os dois números centrais (3ª e 4ª posições): `13` e `15`.
3. Calcular a média entre os dois valores centrais: `(13 + 15) ÷ 2 = 28 ÷ 2 = 14`.

Resposta Final: `Mediana = 14 pares`.

Resolução da Questão 9

1. Para ter média `7,0` em 3 provas, a soma total das notas precisa ser: `7,0 × 3 = 21,0`.
2. Somar as duas notas já conhecidas: `6,0 + 7,5 = 13,5`.
3. Subtrair essa soma do total necessário: `21,0 - 13,5 = 7,5`.

Resposta Final: `Nota 7,5`.

Resolução da Questão 10

1. **Cálculo da Média:** `(12 + 14 + 15 + 16 + 33) ÷ 5 = 90 ÷ 5 = R$ 18,00`.
2. **Cálculo da Mediana:** Como os preços já estão ordenados, o termo central (3ª posição) é `R$ 15,00`.
3. **Análise:** Quatro dos cinco cadernos custam entre R$ 12,00 e R$ 16,00, enquanto apenas um caderno de luxo custa R$ 33,00 e puxa a média para cima. Portanto, a **mediana** representa melhor o preço comum dos cadernos.

Resposta Final: `Média = R$ 18,00; Mediana = R$ 15,00; a mediana representa melhor`.